

Tarea 3 Mecánica Clásica Avanzada

Simon Fonseca

May 23, 2026

1 Pregunta 1

A relativistic particle of mass m interacts with an external symmetric rank-2 tensor field $S^{\mu\nu}$, so the action is given by

$$S = \int \Lambda d\tau, \quad \Lambda = -mc^2 \sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} + e \dot{x}_\mu \dot{x}_\nu S^{\mu\nu}(x) \quad (1.1)$$

where τ is the proper time, x^μ is the trajectory of the particle, and $\dot{x}^\mu = dx^\mu/d\tau \equiv u^\mu$ is the 4-velocity of the particle.

- a.** Write out the generalized momentum $P_\mu = \partial\Lambda/\partial\dot{x}^\mu$ and the equations of motion in covariant form which correspond to the lagrangian.

Escribiendo el lagrangiano covariante en términos de $\dot{x}^\mu$, y cambiando los índices *dummy*,

$$\Lambda = -mc^2 \sqrt{\eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\rho} + e \eta_{\beta\rho} \dot{x}^\beta \eta_{\lambda\sigma} \dot{x}^\lambda S^{\rho\sigma}(x) \quad (1.2)$$

Tenemos

$$\begin{aligned} P_\mu &= \frac{\partial\Lambda}{\partial\dot{x}^\mu} = \frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu} \left(-mc^2 \sqrt{\eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\rho} + e \eta_{\beta\rho} \dot{x}^\beta \eta_{\lambda\sigma} \dot{x}^\lambda S^{\rho\sigma}(x) \right) \\ &= -mc^2 \frac{1}{2\sqrt{\eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\rho}} \frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu} (\eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\rho) + e S^{\rho\sigma} \eta_{\beta\rho} \eta_{\lambda\sigma} \frac{\partial}{\partial\dot{x}^\mu} (\dot{x}^\beta \dot{x}^\lambda) \\ &= -mc^2 \frac{1}{2\sqrt{\eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \dot{x}^\rho}} (\eta_{\alpha\rho} \delta_\mu^\alpha \dot{x}^\rho + \eta_{\alpha\rho} \dot{x}^\alpha \delta_\mu^\rho) + e S^{\rho\sigma} \eta_{\beta\rho} \eta_{\lambda\sigma} (\delta_\mu^\beta \dot{x}^\lambda + \dot{x}^\beta \delta_\mu^\lambda) \\ &= -mc^2 \frac{1}{2\sqrt{\dot{x}^\alpha \dot{x}_\alpha}} (\eta_{\mu\rho} \dot{x}^\rho + \eta_{\alpha\mu} \dot{x}^\alpha) + e (\eta_{\mu\rho} \eta_{\lambda\sigma} S^{\rho\sigma} \dot{x}^\lambda + \eta_{\beta\rho} \eta_{\mu\sigma} S^{\rho\sigma} \dot{x}^\beta) \end{aligned}$$

Como S es un tensor,

$$\begin{aligned} &= -mc^2 \frac{1}{2\sqrt{\dot{x}^\alpha \dot{x}_\alpha}} (\dot{x}_\mu + \dot{x}_\mu) + e (\eta_{\mu\rho} S^\rho_\lambda \dot{x}^\lambda + \eta_{\beta\rho} S^\rho_\mu \dot{x}^\beta) \\ &= -mc^2 \frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^\alpha \dot{x}_\alpha}} + e (S_{\mu\lambda} \dot{x}^\lambda + S_{\beta\mu} \dot{x}^\beta) \end{aligned}$$

En el primer término, α es un índice mudo, por lo que podemos cambiarlo a μ por conveniencia. En el segundo término, los índices λ, β son mudos en sus respectivas sumatorias, por lo que podemos cambiarlos a ν ,

$$= -mc^2 \frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}} + e (S_{\mu\nu} \dot{x}^\nu + S_{\nu\mu} \dot{x}^\nu)$$

Pero S es un tensor simétrico, por lo que $S_{\nu\mu} = S_{\mu\nu}$. En unidades naturales, $c = 1$:

$$P_\mu = \frac{\partial \Lambda}{\partial \dot{x}^\mu} = -m \frac{\dot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}} + 2e \dot{x}^\nu S_{\mu\nu} \quad (1.3)$$

Finalmente, las ecuaciones de movimiento,

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\mu}$$

Del lado izquierdo tendremos

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = -m \frac{\ddot{x}_\mu}{\sqrt{\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu}} - m \dot{x}_\mu \frac{d}{d\tau} (\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu)^{-1/2} + 2e \ddot{x}^\nu S_{\mu\nu} + 2e \dot{x}^\nu \frac{dS_{\mu\nu}}{d\tau}$$

Reemplazando $\dot{x}^\mu \dot{x}_\mu = u^\mu u_\mu = 1$,

$$\begin{aligned} &= -m \ddot{x}_\mu - 0 + 2e \ddot{x}^\nu S_{\mu\nu} + 2e \dot{x}^\nu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{\partial S_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \\ &= -m \ddot{x}_\mu + 2e \ddot{x}^\nu S_{\mu\nu} + 2e \dot{x}^\nu \dot{x}^\alpha \frac{\partial S_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} \end{aligned}$$

Y del lado derecho,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda}{\partial x^\mu} &= -m \frac{\partial}{\partial x^\mu} \sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} + \frac{\partial}{\partial x^\mu} e \dot{x}_\beta \dot{x}_\nu S^{\beta\nu}(x) \\ &= 0 + e \dot{x}_\beta \dot{x}_\nu \frac{\partial S^{\beta\nu}}{\partial x^\mu} \\ &= e \dot{x}^\beta \dot{x}^\nu \frac{\partial S_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} \end{aligned}$$

Por lo que las ecuaciones de movimiento covariantes,

$$\begin{aligned} -m \ddot{x}_\mu + 2e \ddot{x}^\nu S_{\mu\nu} + 2e \dot{x}^\nu \dot{x}^\alpha \frac{\partial S_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} &= e \dot{x}^\beta \dot{x}^\nu \frac{\partial S_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} \\ \Rightarrow -m \ddot{x}_\mu + 2e \ddot{x}^\nu S_{\mu\nu} + e \left(2\dot{x}^\nu \dot{x}^\alpha \frac{\partial S_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha} - \dot{x}^\beta \dot{x}^\nu \frac{\partial S_{\beta\nu}}{\partial x^\mu} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

- b.** Write out the non-covariant lagrangian L which corresponds to the lagrangian 1.1. Simplify your result in the nonrelativistic limit.

Para pasar a un lagrangiano no covariante podemos usar que

$$S = \int \Lambda d\tau = \int L dt \quad (1.5)$$

Tomando $c = 1$ y $t = \gamma \tau$,

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{\gamma} \Lambda \\ &= \frac{1}{\gamma} \left(-mc^2 \sqrt{\dot{x}_\mu \dot{x}^\mu} + e \dot{x}_\mu \dot{x}_\nu S^{\mu\nu}(x) \right) \end{aligned} \quad (1.6)$$

Sabiendo que

$$\dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{dt}{d\tau} \frac{dx^\mu}{dt} = \gamma v^\mu$$

tendremos

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{\gamma} \left(-\gamma mc^2 \sqrt{v_\mu v^\mu} + e \gamma^2 v_\mu v_\nu S^{\mu\nu}(x) \right) \\ &= -mc^2 \sqrt{v_\mu v^\mu} + e \gamma v_\mu v_\nu S^{\mu\nu}(x) \end{aligned}$$

Ya que $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ entonces $v^\mu = (1, \mathbf{v})$ y $v_\mu = (1, -\mathbf{v})$, por lo que

$$v_\mu v^\mu = 1 - |\mathbf{v}|^2 = \frac{1}{\gamma^2}$$

entonces

$$L = -\frac{1}{\gamma} mc^2 + e \gamma v_\mu v_\nu S^{\mu\nu}(x)$$

En el caso del segundo término, tendremos que separar los casos $\mu = 0, \nu = 0$ del resto para expresar el lagrangiano en términos espaciales:

$$\begin{aligned} L &= -\frac{1}{\gamma} mc^2 + e \gamma (v_0 v_0 S^{00} + v_0 v_j S^{0j} + v_i v_0 S^{i0} + v_i v_j S^{ij}) \\ &= -\frac{1}{\gamma} mc^2 + e \gamma (S^{00} + 2v_i S^{0i} + v_i v_j S^{ij}) \\ &= -\frac{1}{\gamma} mc^2 + e \gamma (S^{00} + 2v_i S^{0i} + v_i v_j S^{ij}) \\ &= -\frac{1}{\gamma} mc^2 + e \gamma (S^{00} - 2v^i S^{0i} + v^i v^j S^{ij}) \end{aligned}$$

Si definimos el escalar $s(x) = S^{00}$, el vector $\mathbf{s}(x) = S^{0i}$, y escribimos la parte espacial de $S^{\mu\nu}$ como una matriz 3×3 , tal que $\mathbf{S} = S^{ij}$. Tendremos, en unidades naturales,

$$L = -m \sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2} + \frac{e}{\sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2}} (s(x) - 2\mathbf{s} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{S}\mathbf{v})) \quad (1.7)$$

Tomando el límite no relativista $v \rightarrow 0$ (calculado con **Mathematica**),

$$L \approx -m + \frac{1}{2} m v^2 + e \left[\left(1 + \frac{1}{2} v^2 \right) s(x) - 2\mathbf{s} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{S}\mathbf{v}) \right] \quad (1.8)$$

- c. Assume that in the laboratory reference frame the tensor $S_{\mu\nu}$ in spherical coordinates is given by

$$S_{\mu\nu}^{(\text{sph})} = \text{diag}(S_{tt}, S_{rr}, S_{\theta\theta}, S_{\phi\phi}) = \text{diag}\left(-\frac{a}{r}, -\frac{a}{r-a}, 0, 0\right)$$

where a is some constant, and the particle always moves in the region $r \gg a$.

- i. Identify all the continuous global symmetries of the action and construct the integrals of motion which may exist according to Noether's theorem.

Ya que estamos usando una métrica plana, $S_{\mu\nu} = \eta_{\mu\alpha}\eta_{\nu\beta}S^{\alpha\beta} = S^{\mu\nu}$. Además, la velocidad será:

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = (\dot{r}, r\dot{\theta}, r\dot{\phi}\sin\theta)$$

Tomando el lagrangiano no covariante y reemplazando los valores de S :

$$S = \begin{bmatrix} \begin{pmatrix} s \\ s \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} s \\ S \end{pmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a/r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a/(r-a) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

$$\begin{aligned} L &= -m\sqrt{1-|\mathbf{v}|^2} + \frac{e}{\sqrt{1-|\mathbf{v}|^2}} (s(x) - 2\mathbf{s} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot (\mathbf{S}\mathbf{v})) \\ &= -m\sqrt{1-v^2} + \frac{e}{\sqrt{1-v^2}} \left(-\frac{a}{r} - 0 - \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right) \\ &= -m\sqrt{1-v^2} - \frac{e}{\sqrt{1-v^2}} \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right) \\ &= -\frac{1}{\gamma}m - \underbrace{\gamma e \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right)}_{U(r,\dot{r})} \end{aligned} \quad (1.10)$$

Ya que todos los términos dependen de r o $\dot{r}$, podemos concluir que el sistema tiene simetría esférica. Explícitamente:

$$L = -m\sqrt{1 - (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\phi}^2\sin^2\theta)} - \frac{e \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right)}{\sqrt{1 - (\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\dot{\phi}^2\sin^2\theta)}} \quad (1.11)$$

De la expresión del lagrangiano encontramos que t no aparece, por lo que **la energía se conserva**. Utilizando **Mathematica** y simplificando:

$$\begin{aligned} E &= \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \\ &= \frac{m}{\sqrt{1-v^2}} + \frac{e}{(1-v^2)^{3/2}} \left(\frac{a}{r} (1-2v^2) - \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right) \\ &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a}\dot{r}^2 \right) \right] + 2e\gamma \frac{a}{r} \end{aligned} \quad (1.12)$$

(en el último paso, la energía se dejó convenientemente escrita para lo que vendrá más tarde).

Además, ϕ es cíclica, por lo que se conservará el momento. Utilizando **Mathematica** y simplificando:

$$\begin{aligned} M_z = p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} &= \left[\frac{m}{\sqrt{1-v^2}} - \frac{e}{(1-v^2)^{3/2}} \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] r^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta \\ &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] r^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta \end{aligned} \quad (1.13)$$

Pero, ya que el lagrangiano del sistema es esféricamente simétrico en las 3 dimensiones del espacio, el teorema de Noether nos dice se conservarán las 3 componentes del momento angular por separado, es decir:

$$\begin{aligned} \mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} &= \mathbf{r} \times \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \\ &= \mathbf{r} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \left[-m\sqrt{1-|\mathbf{v}|^2} - \frac{e}{\sqrt{1-|\mathbf{v}|^2}} \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] \\ &= \mathbf{r} \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} \left[-m\sqrt{1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} - \frac{e}{\sqrt{1-\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}} \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} (\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{v})^2 \right) \right] \\ &= \mathbf{r} \times \left[\left(m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right) \mathbf{v} - \left(\frac{2ea\gamma(\mathbf{r} \cdot \mathbf{v})}{r^2(r-a)} \right) \mathbf{r} \right] \\ &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) = \text{const} \end{aligned} \quad (1.14)$$

Al analizar este resultado en coordenadas cartesianas tenemos que

$$\begin{aligned} M_x &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] (yv_z - zv_y) \\ &= - \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] r^2 (\dot{\theta} \sin \phi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \cos \phi) = \text{const} \end{aligned} \quad (1.15)$$

$$\begin{aligned} M_y &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] (zv_x - xv_z) \\ &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] r^2 (\dot{\theta} \cos \phi - \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \phi) = \text{const} \end{aligned} \quad (1.16)$$

$$\begin{aligned} M_z &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] (xv_y - yv_x) \\ &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] r^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta = \text{const} \end{aligned}$$

donde este último resultado coincide con el obtenido en la ec. 1.13. Las integrales de movimiento son, entonces,

$$\begin{aligned} E &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] + 2e\gamma \frac{a}{r} \\ M_x &= - \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right] r^2 \left(\dot{\theta} \sin \phi + \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \cos \phi \right) \\ M_y &= \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right] r^2 \left(\dot{\theta} \cos \phi - \dot{\phi} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \right) \\ M_z &= \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right] r^2 \dot{\phi} \sin^2 \theta \end{aligned}$$

- ii. Analyze if Kepler's laws remain valid for this system. Can we consider that the particle's trajectory always remains in some plane in such a field?

Ninguna ley de Kepler se mantendrá válida. Ya que el potencial del sistema se puede escribir como

$$U(r, \dot{r}) = e \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \quad (1.17)$$

se puede apreciar que corresponde a un término de Coulomb modificado con otro dependiente del radio y la velocidad radial. Las primera y tercera ley de Kepler fallarán porque solo son válidas en campos de Coulomb, mientras que la segunda fallará al incluir términos relativistas γ en el lagrangiano.

Respecto al movimiento, ya que el momento angular se conserva con todas sus componentes, la trayectoria estará confinada a un solo plano.

- iii. Integrate the equations of motion and find the trajectories, assuming that the particle moves in the plane $\theta = \pi/2$.

Con $\theta = \pi/2 \Rightarrow \dot{\theta} = 0$, las integrales de movimiento:

$$\begin{aligned} E &= \left[m\gamma - e\gamma^3 \left(\frac{a}{r} + \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 \right) \right] + 2e\gamma \frac{a}{r} \\ M_x &= 0 \\ M_y &= 0 \\ M_z &= \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right] r^2 \dot{\phi} \end{aligned}$$

Integrar directamente las ecuaciones de Euler-Lagrange puede ser demasiado complicado, por lo que deberemos usar las integrales de movimiento para simplificar los cálculos. Tenemos que la trayectoria $r(\phi)$ podrá ser encontrada a través de:

$$\phi - \phi_0 = \int \frac{d\phi}{dr} dr = \int \frac{\dot{\phi}}{\dot{r}} dr \quad (1.18)$$

Los valores de $\dot{r}$ y $\dot{\phi}$ pueden sacarse de las integrales de movimiento, pero dependerán de $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2} = (1 - \dot{r}^2 - r^2 \dot{\phi}^2)^{-1/2}$, el cual también es una función de $r, \dot{r}, \dot{\phi}$, lo

cual añade recursividad y complica los cálculos. Para encontrar una definición de γ que solo dependa de r , escribiremos nuestras ecuaciones en función de $\dot{r}$, $\dot{\phi}$, desde la energía

$$\begin{aligned} E &= m\gamma - e\gamma^3 \frac{a}{r} - e\gamma^3 \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 + 2e\gamma \frac{a}{r} \\ \Rightarrow e\gamma^3 \frac{a}{r-a} \dot{r}^2 &= m\gamma - E - e\gamma^3 \frac{a}{r} + 2e\gamma \frac{a}{r} \end{aligned} \quad (1.19)$$

desde el momento:

$$\begin{aligned} M_z &= \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right] r^2 \dot{\phi} \\ \Rightarrow r^2 \dot{\phi} &= \frac{M_z}{\left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right]} \end{aligned} \quad (1.20)$$

y desde γ (y usando la igualdad anterior):

$$\begin{aligned} \gamma^2 &= \frac{1}{1 - \dot{r}^2 - r^2 \dot{\phi}^2} \\ \Rightarrow \dot{r}^2 &= 1 - \frac{1}{\gamma^2} - \frac{M_z^2}{r^2 \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right]^2} \end{aligned} \quad (1.21)$$

Usando la ec. 1.21 en la ec. 1.19:

$$e\gamma^3 \frac{a}{r-a} \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} - \frac{M_z^2}{r^2 \left[E - 2e\gamma \frac{a}{r} \right]^2} \right) = m\gamma - E - e\gamma^3 \frac{a}{r} + 2e\gamma \frac{a}{r} \quad (1.22)$$

Considerando esta ecuación y el hecho de que $r \gg a$, podemos utilizar la función `AsymptoticSolve` de `Mathematica` para encontrar que:

$$\gamma \approx \frac{E}{m} + \frac{aeE(2E^2r^2 - M_z^2 - 3m^2r^2)}{m^4r^3} \quad (1.23)$$

Ya con esto podemos buscar la trayectoria. Integrando la ec. 1.18, y aproximando de nuevo $r \gg a$:

$$\phi(r) - \phi_0 \approx \cot^{-1} \left[\frac{M_z}{\sqrt{(E^2 - m^2)r^2 - M_z^2}} \right] + \frac{a \left[C_1 M_z^4 - C_2 M_z^2 r^2 + C_3 r^4 \right]}{2m^3 M_z r^3 \sqrt{(E^2 - m^2)r^2 - M_z^2}} \quad (1.24)$$

donde

$$\begin{aligned} C_1 &= e \\ C_2 &= 8eE^2 - 6em^2 + m^3 \\ C_3 &= m^3(E^2 - m^2) + e(m^2 - 2E^2)^2 \end{aligned}$$

Para encontrar la trayectoria $r(\phi)$ tendremos que aproximar nuevamente. Ya que el primer término de la ec. 1.24 es independiente de a , y el segundo depende linealmente, podemos asumir que la solución tiene la forma

$$r(\phi) \approx r_0 + ar_1(\phi)$$

donde r_0 es la solución de la ec. 1.24 cuando $a = 0$, y $r_1(\phi)$ el remanente. Aplicando este algoritmo en **Mathematica** obtenemos

$$r(\phi) \approx \frac{M_z}{p \cos \phi} + a \frac{e(15E^2 - 11m^2) - 2m^3 \tan^2 \phi - ep^2 \cos(2\phi) - \frac{2e(2E^2 - m^2)^2}{p^2 \cos \phi}}{4m^3} \quad (1.25)$$

donde

$$p = \sqrt{E^2 - m^2}$$

Usando **PolarPlot** observamos que es un potencial de scattering:

